23/10/2025 - Tira-dúvidas

1. Regras de Inferência:

a) Conjunção:

· Eliminação:

[...]
Temos $A \wedge B$.
[...]
Logo, vale A.

[...]
Temos $A \wedge B$.
[...]
Logo, vale B.

· Introdução:

[...]
Temos A.
[...]
Temos B.
[...]
Logo, vale $A \wedge B$.

b) Implicação: → "Modus ponens"

· Eliminação:

[...]
Temos $A \to B$.
[...]
Temos A.
[...]
Logo, vale B.

· Introdução:

Queremos mostrar $A \to B$.
Suponha A.
[...]
Logo, B.
} Raciocínio hipotético
Portanto, vale $A \to B$.

23 de out. de 2025, 11:21

e) Disjunção:

· Introdução:

Temos A.
[...]
Logo, $A \vee B$.

Temos B
[...]
Logo, $A \vee B$.

· Eliminação: → Prova por análise de casos.

[...]
Temos $A \vee B$.
[...]
Queremos mostrar C.

Suponha A.
[...]
Logo, C.

Suponha B.
[...]
Logo, C.

Portanto, de $A \vee B$, segue C.

d) Bi-implicação:

· Eliminação:

[...]
Temos $A \leftrightarrow B$.
[...]
Temos A.
[...]
Logo, vale B.

[...]
Temos $A \leftrightarrow B$.
[...]
Temos B.
[...]
Logo, vale A.

· Introdução:

[...]
Queremos provar $A \leftrightarrow B$.

Suponha A.
[...]
Logo, B.
} IDA

Suponha B.
[...]
Logo, A.
} VOLTA

Logo, vale $A \leftrightarrow B$.

23 de out. de 2025, 11:22

e) Negação:

· Introdução:

[...]
Queremos mostrar $\neg A$.
  [Suponha A.
  [...]
  Logo, $\perp$ → [...]
  Temos B.
  [...]
  Temos $\neg B$.
  [...]
  Logo, $\perp$!
Logo, $\neg A$.

· Eliminação:

[...]
Queremos mostrar A.
  [Suponha $\neg A$.
  [...]
  Logo, $\perp$!
Logo, vale A.

f) Quantificação Universal:

· Eliminação:

[...]
Temos $\forall x P(x)$.
[...]
Logo, vale $P(t)$.

A conclusão "$P(t)$" vale para qualquer termo "t" desejado.

· Em "$\forall x, x \geq 0$", "x" ocorre "ligada", ou seja, no escopo de um quantificador que quantifique "x".
· Em "$\forall x, x \geq y$", "x" ocorre ligada e "y" ocorre "livre".

· Introdução:

[...] → contexto "C"
Queremos mostrar $\forall x P(x)$.
  [Seja e um elemento qualquer.
  [...]
  Logo, $P(e)$.
Logo, vale $\forall x P(x)$.

Usar uma variável que não ocorra livre em "$\forall x P(x)$" nem na parte "visível" do contexto "C".

23 de out. de 2025, 11:22

g) Quantificação Existencial:

· Introdução:

[...]
Temos $P(t)$.
[...]
Logo, vale $\exists x\, P(x)$.

QUALQUER TERMO "t" SERVE.

EXEMPLO:
[...]
3 É PRIMO.
LOGO, EXISTE x TAL QUE x É PRIMO.

· Eliminação:

[...] CONTEXTO "A" ANTERIOR
Temos $\exists x\, P(x)$.
[...]
Queremos mostrar C.

USAR UMA VARIÁVEL QUE NÃO OCORRA LIVRE EM $\exists x P(x)$ NEM NA CONCLUSÃO "C" NEM NA PARTE VISÍVEL DO CONTEXTO ANTERIOR "A".

Seja e um elemento qualquer tal que $P(e)$.
[...]
Logo, C.

Logo, de $\exists x\, P(x)$, segue C.

h) Igualdade:

· Reflexividade:

[...]
Vale $t = t$.

ESSA CONCLUSÃO VALE P/ QUALQUER TERMO "t" DESEJADO.

· Substituição:

[...]
Temos $t = t'$.
[...]
Temos $P(t)$.
[...]
Logo, vale $P(t')$.

APLICÁVEL A QUAISQUER TERMOS t E t'.

EXEMPLO:
3 É PRIMO.
$3 = 1 + 2$.
LOGO, $1 + 2$ É PRIMO.

23 de out. de 2025, 11:22

Exercício 24: Prove ou refute: $\forall A B x$, $(\neg(x \in A \vee x \in B)) \leftrightarrow (x \notin A \wedge x \notin B)$.

Resposta: A afirmação é verdadeira.

De fato, sejam A, B e x quaisquer. Provemos a ida e a volta:

- **Ida:** Suponha que $\neg(x \in A \vee x \in B)$; "TQMQ" $x \notin A$ e $x \notin B$.

  Para obter uma contradição, suponhamos $x \in A$: Logo, vale $x \in A \vee x \in B$, uma contradição com a hipótese inicial. Logo, por RAA, temos $x \notin A$.

  Analogamente, concluímos que $x \notin B$, o que conclui a ida.

- **Volta:** Suponha que $x \notin A$ e $x \notin B$; "TQMQ" $\neg(x \in A \vee x \in B)$.

  De fato, para obter uma contradição, suponhamos que $x \in A \vee x \in B$: Analisemos então esses casos:

  1. Suponha que $x \in A$: Temos uma contradição com a hipótese inicial de que $x \notin A$.
  2. Suponha que $x \in B$: Análogo ao caso anterior.

  Logo, de $x \in A \vee x \in B$, nós chegamos a um absurdo. Portanto, por RAA, vale $\neg(x \in A \vee x \in B)$, CQD.

23 de out. de 2025, 12:07